

(e) Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI (descripción en Markdown)

A continuación se describe una estructura de hoja de cálculo (Excel o equivalente) para implementar el cálculo de índices de madurez (IGM) y estimar el ROI de la gestión de vulnerabilidades basada en CVSS.

1. Hoja "Respuestas"

Columnas sugeridas:

- ID_Organizacion
- Sector
- Tamano
- Sujeta_NIS2 (Sí/No)
- Sujeta_CRA (Sí/No)
- Columnas para cada pregunta cerrada (por ejemplo, P2_1, P2_2, ..., usando códigos numéricos para las respuestas).

2. Hoja "Codificacion"

Definir tablas de codificación para transformar respuestas en valores numéricos, por ejemplo:

- P3_1 (uso de CVSS):
 - "No, ni se utiliza ni se prevé" → 0
 - "Se utiliza de manera informal" → 0,25
 - "Sí, pero solo en ámbitos concretos" → 0,5
 - "Sí, de forma sistemática" → 1
- P3_2 (versión CVSS): asignar más peso a CVSS 4.0, por ejemplo: v2 = 0,2; v3.0/3.1 = 0,6; v4.0 = 1.
[web:16][web:55]
- P4_3 / P4_4: mayor puntuación si se recalculan métricas Base para activos críticos.[web:17][web:63]
- P5_1 / P6_1 / P7_1: puntuaciones según el nivel de integración de Threat, Environmental y Supplemental.[web:16][web:17][web:58]

"Sí, de forma sistemática" → 1

P3_2 (versión CVSS): asignar más peso a CVSS 4.0, por ejemplo: v2 = 0,2; v3.0/3.1 = 0,6; v4.0 = 1.[web:16]
[web:55]

P4_3 / P4_4: mayor puntuación si se recalculan métricas Base para activos críticos.[web:17][web:63]

P5_1 / P6_1 / P7_1: puntuaciones según el nivel de integración de Threat, Environmental y Supplemental.[web:16][web:17][web:58]

3. Hoja "IGM"

3.1. Cálculo IGM-CVSS

Ejemplo de fórmula (pseudo-Excel):

```
IGM_CVSS = PROMEDIO(  
    P3_1_cod,  
    P3_2_cod,  
    P4_3_cod,  
    P4_4_cod,  
    P5_1_cod,  
    P6_1_cod,  
    P7_1_cod  
)
```

3.2. Cálculo IGM-GV (Gestión de Vulnerabilidades)

```
IGM_GV = PROMEDIO(  
    P2_1_cod,  
    P2_2_cod,  
    P2_3_cod,  
    P9_1_cod,  
    P9_2_cod,  
    P9_3_cod  
)
```

3.3. Cálculo IGM-Norm (Alineamiento Normativo)

```
IGM_Norm = PROMEDIO(  
    P8_1_cod,  
    P8_2_cod,  
    P8_3_cod,  
    P8_4_cod  
)
```

3.4. Índice Global de Madurez (IGM_Global)

```
IGM_Global = PROMEDIO(  
    IGM_CVSS,  
    IGM_GV,  
    IGM_Norm  
)
```

4. Hoja "ROI"

Columnas sugeridas por organización:

- Coste_Herramientas (€/año)
- Coste_Personal (€/año)

- Coste_Procesos (consultoría, formación, etc.)

- Coste_Total_Gestion_Vuln

- Incidentes_Antes (media anual, estimada)
- Incidentes_Despues (media anual tras mejoras)
- Coste_Medio_Incidente (€, incluyendo interrupción, sanciones, reputación estimada)

Calcular:

```
Perdida_Evitada = (Incidentes_Antes - Incidentes_Despues) * Coste_Medio_Incidente
ROI_Gestion_Vuln = (Perdida_Evitada - Coste_Total_Gestion_Vuln) /
Coste_Total_Gestion_Vuln
```

Este modelo es simplificado, pero suficiente para discusiones estratégicas.[web:61]

5. Hoja "Dashboard"

Construir un panel con:

- Distribución de IGM_Global por sector.
- Gráfico de dispersión IGM_CVSS vs. IGM_GV.
- Tasa media de ROI por cuartiles de IGM_Global.

De este modo, se puede visualizar si una mayor madurez en gestión de vulnerabilidades se correlaciona con mejor desempeño económico y menor impacto de incidentes.